
Pregunta

- a) (1,25 punts) Determina els valors de a i b perquè la funció següent sigui contínua a tots els punts de $\mathbb{R}$.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - a & \text{si } x < -1, \\ bx + 2 & \text{si } -1 \leq x \leq 2, \\ ax + b & \text{si } x > 2. \end{cases}$$

- b) (1,25 punts) Estudia la continuïtat de la funció h en $x = 0$, $x = 2$ i $x = 3$, i classifica'n els tipus de discontinuïtat que presenta.

$$h(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{si } x < 0, \\ e^x & \text{si } 0 \leq x \leq 2, \\ \frac{x - 2}{x^2 - 5x + 6} & \text{si } x > 2. \end{cases}$$